

ENGLISH COMPREHENSION

- Select the option that expresses the given sentence in passive voice.
Does she prepare the lesson?
(a) Do she prepare the lesson?
(b) Is the lesson prepared by her?
(c) Is she preparing the lesson?
(d) Is the lesson being prepared by her?
- Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph.
A. And also, they contribute to the development of social and environmental solutions for the planet's future.
B. Companies do play an important role in modern society.
C. Because of their systematic relevance and their impact on policy-making, companies must use their influence in ways that benefit the public good.
D. Some corporations have become so large that their activities and strategic decisions have a direct impact on government policy and citizens' lives.
(a) DCAB (b) DBCA
(c) ADCB (d) BDCA
- Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence.
I just went to Bali on a backpacking trip and did everything by ear without any itinerary.
(a) by spreading rumors
(b) by improvisation
(c) while criticising
(d) by asking
- Select the option that is OPPOSITE in meaning to the given word.
Jubilant
(a) Indifferent (b) Thoughtful
(c) Gay (d) Melancholic
- Select the option that can be used as a oneword substitute for the given group of words. Changing secret and coded messages in a readable form
(a) Decoupling (b) Encoding
(c) Decoding (d) Encrypting
- Identify and correct the INCORRECTLY spelled word in the given sentence.
Successful people often have a role model who inspired them to greatness.
(a) gratenes (b) succesful
(c) inspaired (d) model
- Choose the option that rectifies the incorrectly spelled underlined word.
Mr. Singh is a phenomenally successful salesperson.
(a) sucessful (b) successful
(c) successfull (d) sucesful
- Select the most appropriate ANTONYM of the given word.
Grow
(a) Shrink (b) Crimp
(c) Plant (d) Alter
- Select the option that can be used as a oneword substitute for the given group of words. Enjoying or affording warm secure shelter or cover and opportunity for ease and contentment
(a) Undisturbed (b) Easeful
(c) Untroubled (d) Snug
- Select the option that can be used as a oneword substitute for the given group of words. Kind, generous, and forgiving.
(a) Magnificent (b) Grandiloquent
(c) Portentous (d) Magnanimous
- The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error.
You wash/the dishes/and/I dry the same.
(a) and (b) You wash
(c) I dry the same (d) the dishes
- Select the grammatically correct sentence.
A. As a nation, India is a united country and shall always remain so.
B. As nation, India is a united country and shall always remain so.
C. As the nation, India is a united country and shall always remain so.
D. As a nation, India is an united country and shall always remain so.
(a) A (b) B (c) D (d) C
- Select the most appropriate option to fill in the blank. I take my _____ off to our freedom fighters for their service to our country.
(a) boots (b) hat
(c) gun (d) socks
- Select the most appropriate option to fill in the blank. _____ droplets settled on top of leaves.
(a) Due (b) Doe (c) Do (d) Dew
- Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word to fill in the blank. Instead of becoming joyous to hear the breaking news, she became _____.
(a) melancholic (b) vengeful
(c) ecstatic (d) exuberant
- Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The young boy displayed an aptitude on scientific research.
(a) aptitude for (b) aptitude at
(c) aptitude by (d) aptitude in
- Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The magazine house was expecting unpublished authors for their forthcoming exclusive issue on new trends.
(A) Unpublished authors will be expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends.
(B) Unpublished authors were being expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends.
(C) Unpublished authors was expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends.
(D) Unpublished authors was expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends.
- Select the correct option to substitute the underlined segment in the given sentence. He had given me that book in 1999.
(a) did given me (b) was given me
(c) gives me (d) gave me
- Select the most appropriate synonym of the given word.
Predicament
(a) Ease (b) Quandary
(c) Blessing (d) Solution
- Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word.
His knowledge is superficial in nature.
(a) Deviant (b) Profound
(c) Artificial (d) Opposing

Directions (21-25): Read the following passage and answer the given questions.

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. The modern world (1) _____ around technology. It has advanced dramatically in the beyond twenty years and presently, we can't envision a world without PCs and cell phones. The last century saw fast progressions in innovation and science which were unfathomable previously.

The internet is perhaps the most significant of these. Today, it is no longer a science fiction concept to communicate with people anywhere in the world. While smartphones keep us constantly connected to the virtual world, wireless internet has eliminated the need to use a physical wire to connect with this world. Today, we rely on the Internet to pay our bills, book tickets, travel and conduct banking transactions. Li-Fi, a new technology that uses light signals to (2) _____ data and reduces external interference, is currently in development. On the other hand, such rapid progress comes with some (3) _____. Another sort of wrongdoing, known as digital wrongdoing, is the greatest danger to security today. WannaCry was one of the biggest recent cyberattacks. It infected more than 230,000 computers in over 150 countries and threatened to erase valuable data unless ransom payments were made. Personal and (4) _____ data continue to be stolen frequently, and our country's cyber security is still lacking. It's also possible to say that people miss out on important experiences in the real world because they spend so much time in the virtual world. The distinction between the real and online worlds sometimes appears to blur, especially as social media grows in popularity. For instance, the internet was said to have become so addictive in China that programs were established to help people get off of it. However, technology's benefits (5) _____ its drawbacks. It all comes down to what we do with it. One thing to keep in mind is that technology can serve us well but not completely

21. Select the most appropriate option to fill in blank no. 1.
(a) rotates (b) revolves
(c) squares (d) circles
22. Select the most appropriate option to fill in blank no. 2.
(a) lay (b) disturb
(c) transmit (d) communicate
23. Select the most appropriate option to fill in blank no. 3.
(a) drawbacks (b) snag
(c) hitch (d) liabilities
24. Select the most appropriate option to fill in blank no. 4.
(a) secret (b) confidential
(c) regular (d) common
25. Select the most appropriate option to fill in blank no. 5.
(a) balances (b) shadows
(c) outweigh (d) insides

संख्यात्मक अभियोग्यता

26. दी गई दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणफल 32 है। दी गई दो संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।
(a) 448 (b) 576
(c) 480 (d) 512

27. निम्नलिखित व्यंजक को हल करें:

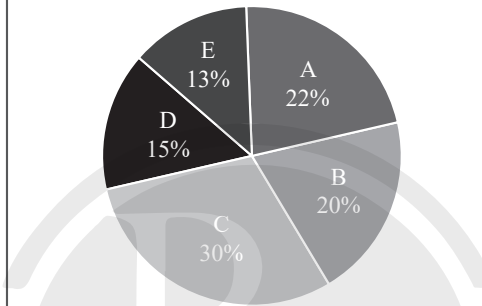
$$\frac{x^2 - 2x - 63}{x^2 + 14x + 49}$$

- (a) $\frac{x+9}{x+7}$ (b) $\frac{x-7}{x+7}$
(c) $\frac{x+7}{x-7}$ (d) $\frac{x-9}{x+7}$

28. $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (a) $\sec\theta + \tan\theta$ (b) $\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta$
(c) $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$ (d) $\sec\theta - \tan\theta$

29. नीचे दिया गया पाई चार्ट पांच अलग-अलग जिलों (A, B, C, D और E) में एक कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का वितरण दर्शाता है। पांच जिलों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या = 136000



जिला C और जिला D में एक कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 61200 (b) 62000
(c) 62290 (d) 61000

30. एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 220 रुपये था। बिल की राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिये।
(a) 2200 (b) 1100
(c) 1000 (d) 2000

31. यदि $\left(y + \frac{1}{y}\right) = 4$ है, तो $\left(y^6 + \frac{1}{y^6}\right)$ का मान क्या है ?

- (a) 2702 (b) 2704
(c) 4096 (d) 2706

32. A, B से 50% अधिक कुशल है। B ने उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है यदि A और B एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
(a) 10 दिन (b) 7 दिन
(c) 8 दिन (d) 9 दिन

33. 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त और 12 सेमी लंबाई वाले चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

- (a) 45 (b) 47 (c) 48 (d) 84

34. किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम किया जाता है और फिर 20% वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य ₹540 है, तो मूल क्रय मूल्य है:
(a) 500 (b) 650 (c) 550 (d) 600

35. 12 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस गोलाकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेमी² है। बेलन का आयतन (सेमी³ में) क्या है? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

- (a) 46200 (b) 37900
(c) 42000 (d) 55200

36. $100 \div 10 - [-2 + \{-9 + (3 - 6 \text{ of } 2)\}] = ?$
(a) -6 (b) 30 (c) 20 (d) 0

37. 8, 32 और 13 का चौथा अनुपातिक है ?
(a) 39 (b) 40 (c) 26 (d) 52

38. साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ₹9,000 की राशि 4 वर्षों में ₹10,200 हो जाएगी?

- (a) $4\frac{2}{3}\%$ (b) $7\frac{1}{3}\%$
(c) $5\frac{1}{2}\%$ (d) $3\frac{1}{3}\%$

39. जब $(x^{17} + 1)$ को $(x + 1)$ से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है?
(a) x (b) x - 1 (c) 0 (d) 1

40. एक नाव को धारा के प्रतिकूल चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे 7 घंटे लगते हैं। नाव की चाल और जलधारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या है?
(a) 17 : 5 (b) 3 : 17
(c) 2 : 17 (d) 17 : 3

41. ₹35 प्रति किलोग्राम और ₹38 प्रति किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के साथ 2 : 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत ₹42 प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म की प्रति किलोग्राम कीमत है:
(a) ₹52 (b) ₹53
(c) ₹54 (d) ₹51

42. दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए।
(a) $3\sqrt{2}$ cm (b) $4\sqrt{2}$ cm
(c) $6\sqrt{3}$ cm (d) $6\sqrt{2}$ cm

43. $5\sqrt{3} \cos 60^\circ \tan 30^\circ - 3 \cos 0^\circ + 3 \cos^2 45^\circ + 2 \sin^2 60^\circ$ का मान क्या है ?
(a) $2\sqrt{3}$ (b) 2.5
(c) 3.5 (d) $3\sqrt{2}$

44. एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 15.2 किमी/घंटा और धारा के अनुकूल गति 20.8 किमी/घंटा है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।
(a) 18 किमी/घंटा (b) 1.8 किमी/घंटा
(c) 2.8 किमी/घंटा (d) 3 किमी/घंटा

45. 2 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 1 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करने पर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे?
(a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 9

46. पहले महीने में मोहन की आय 30% बढ़ जाती है। दूसरे महीने में उसकी आय 30% कम हो जाती है। दो महीने के बाद आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी?

- (a) 15% वृद्धि (b) 9% वृद्धि
(c) 15% कमी (d) 9% कमी

47. यदि $\cos^2 \theta = \frac{3}{4}$ न्यूनकोण है, तो $\sin(\theta + 30^\circ)$ का मान है:

- (a) 1 (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

48. A किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि A और B मिलकर उसी काम को $3\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा?

- (a) 4 दिन (b) 5 दिन
(c) $\frac{3}{14}$ दिन (d) $\frac{14}{3}$ दिन

49. यदि $r = 15(\sin \theta + \cos \theta)$ और $s = 16(\sin \theta - \cos \theta)$ तो $\frac{r^2}{15^2} + \frac{s^2}{16^2}$ का मान है

- (a) 8 (b) 2 (c) 4 (d) 6

50. निम्नलिखित तालिका चार राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत और गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाती है।

राज्य	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात	गरीबी रेखा से ऊपर
A	10%	2 : 3	4 : 5
B	25%	3 : 5	3 : 2
C	28%	1 : 4	5 : 3
D	38%	7 : 1	7 : 4

यदि राज्य B की कुल जनसंख्या 7,200 है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या कितनी है?

- (a) 1025 (b) 1125
(c) 1,075 (d) 1250

सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति

51. एक निश्चित कूट भाषा में, 'MOBILE' को BJFZLK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TABLET' को QCIZXR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। 'KINDLE' को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा?

- (a) BJALFI (b) BJBKFI
(c) CIBKGC (d) CJBLGI

52. दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर-समूह प्रश्न चिह्न (?) का स्थान लेगा?

BAWP, ?, DWCH, EUFD, FSIZ

- (a) CYZL (b) CZYL
(c) CLZY (d) CYZH

53. निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए?

$$840 \div 38 - 7 + 10 \times 12 = 462$$

- (a) 12 और 10, $\div$ और +
(b) 12 और 38, $\times$ और -
(c) 12 और 7, + और $\times$
(d) 840 और 10, $\div$ और -

54. कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा?

- 1 Typographical 2 Typologically
3 Typifications 4 Typicalness
5 Tyrannosaurus
(a) 4, 3, 1, 2, 5 (b) 5, 2, 1, 3, 4
(c) 5, 2, 1, 3, 4 (d) 2, 3, 5, 4, 1

55. उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है, जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी।

NML_JN_LJJ_MLJ_NM_JJ

- (a) JMNJL (b) JNLMJ
(c) MNLJM (d) MNJLN

56. * को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिह्नों के सही संयोजन का चयन करें जो दिए गए समीकरण को संतुलित करें।

$$9*16*64*8*2*9$$

- (a) $\div, +, \times, -, =$ (b) $-, \div, +, \times, =$
(c) $+, \div, \times, -, =$ (d) $\div, -, +, \times, =$

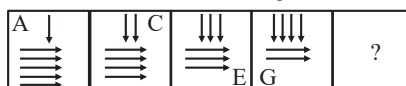
57. एक परिवार विभाजित हो गया और R के बच्चे R के नाना की इकलौती पोती के नातिन के पास रह गए। जिस व्यक्ति के पास बच्चे रह गए हैं उसका R से क्या संबंध है?

- (a) R का बेटा (b) R के दादा
(c) R के नाना (d) R के पिता

58. एक निश्चित कोड भाषा में, 'BENT' को '3198' के रूप में कोडित किया जाता है और 'DEBT' को '8316' के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या है?

- (a) 1 (b) 9 (c) 3 (d) 8

59. निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें।



- (a) (b)
(c) (d)

60. उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दिए गए समूह की संख्याएँ हैं।

(नोट: संख्या को उसके घटक अंकों में तोड़ें बिना, संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13-13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(25, 150, 3) (18, 180, 5)

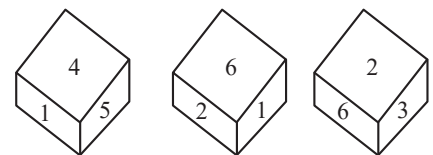
(a) (13, 39, 3) (b) (101, 408, 2)

(c) (52, 728, 7) (d) (61, 601, 5)

61. यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

- (a) मंगलवार (b) बुधवार
(c) सोमवार (d) शुक्रवार

62. एक ही पासे की तीन अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 'I' दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए।



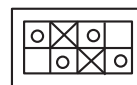
चित्र 1

चित्र 2

चित्र 3

- (a) 5 (b) 6 (c) 2 (d) 3

63. उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है (रोटेशन की अनुमति नहीं है)।



- (a) (b)
(c) (d)

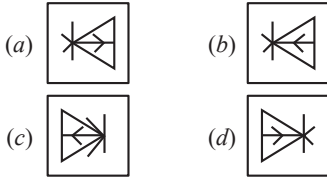
64. उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है।

$$7 : 35 :: 21 : 399 :: 4 : ?$$

- (a) 24 (b) 20 (c) 8 (d) 12

65. जब दर्पण AB पर रखा गया हो तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें।





66. निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें।

OB : TG :: PC : ?

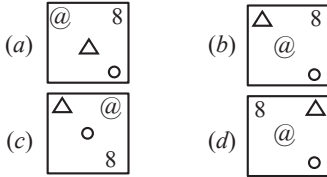
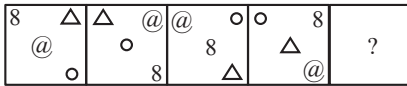
(a) GG (b) UH (c) HR (d) AB

67. उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। (शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या/व्यंजनों/स्वरों की संख्या के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए।)

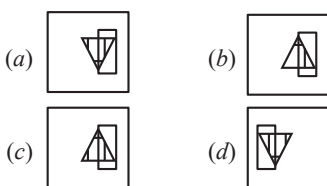
पौधा : गमला :: मछली : ?

(a) कीचड़ (b) रेत
(c) पत्थर (d) मछलीघर

68. दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिस्थापित कर सके।



69. दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए।



70. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

57, 69, 88, 112, 150, 186, 243, ?

(a) 286 (b) 289 (c) 291 (d) 300

71. एक निश्चित कूट भाषा में, 'RELAX' को 'CP-PZC' के रूप में लिखा जाता है और 'STAKE' को 'RQEGM' के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में 'WINDS' कैसे लिखा जाएगा?

(a) GURUF (b) HUSVG
(c) HURVG (d) GVSUF

72. उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है।

750 : 5 :: 384 : 4 :: 3072 : ?

(a) 8 (b) 9 (c) 6 (d) 7

73. दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहले संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर, सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए।

(a) (21,238) (b) (17,194)
(c) (13,150) (d) (23,270)

74. उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।

(शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या/व्यंजनों/स्वरों की संख्या के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए।)

गाय : दूध :: भेड़ : ?

(a) ऊन (b) बच्चा
(c) रेशम (d) कपड़े

75. चार व्यक्तियों के एक परिवार में केवल एक बच्चा है। B, A की पत्नी और D की बेटी है। यदि C, A की पुत्री है, तो C, D से किस प्रकार संबंधित है?

(a) बेटे का बेटा (b) बेटी की बेटी
(c) बेटी (d) बेटा

सामान्य जागरूकता

76. गैर-कर राजस्व _____ का हिस्सा है।

(a) राजस्व व्यय (b) राजस्व प्राप्तियाँ
(c) पूंजीगत व्यय (d) पूंजीगत प्राप्तियाँ

77. किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी दुर्गोण पाए जाते हैं?

(a) कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व
(b) शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व
(c) पचमढी बायोस्फीयर रिजर्व
(d) मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व

78. किस वर्ष की जनगणना भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15 वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है?

(a) 1991 (b) 2001
(c) 1981 (d) 2011

79. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था?

(a) नीलगिरि माउंटेन रेलवे
(b) कांगड़ा घाटी रेलवे
(c) मार्थेरान हिल रेलवे
(d) कालका-शिमला रेलवे

80. निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं?

(a) बास्केटबॉल (b) क्रिकेट
(c) बेसबॉल (d) हैंडबॉल

81. जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया?

(a) नवनीत कौर (b) रानी रामपाल
(c) सुस्मिता पाटिल (d) सविता पुनिया

82. तमिलनाडु को कितने कृषि-जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है?

(a) 3 (b) 9 (c) 7 (d) 5

83. भारत के राष्ट्रपति _____ ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया।

(a) सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(b) मोहम्मद हिदायतुल्लाह
(c) राजेंद्र प्रसाद
(d) जाकिर हुसैन

84. वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में सेल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए 'क्रोमेटिन' शब्द का प्रयोग किया था?

(a) 1900 (b) 1840
(c) 1849 (d) 1879

85. निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मकर संक्रांति को 'माघ साजी' के नाम से मनाया जाता है?

(a) पंजाब (b) हिमाचल प्रदेश
(c) उत्तराखंड (d) झारखंड

86. निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक था?

(a) नीरज चोपड़ा (b) साइना नेहवाल
(c) बजरंग पुनिया (d) पीटी उषा

87. भारत में सबसे बड़ी दूध संरचना कौन सी है?

(a) हरिके दूध (b) नालागढ़ दूध
(c) कोटा दूध (d) देहरादून

88. अमेरिका के मामले में 'दोहरी नागरिकता' से आप क्या समझते हैं?

(a) दो देशों के साथ दो राज्यों की समय समय पर नागरिकता
(b) एक देश की नागरिकता के साथ उस अवशिष्ट राज्य की नागरिकता, जहाँ व्यक्ति निवास करता है/पैदा होता है
(c) दो देशों की नागरिकता के साथ दो राज्यों की नागरिकता
(d) दो देशों की समय समय पर नागरिकता

89. हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से दो फसलों और उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जहाँ वे उगाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इन दो फसलों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?

(a) चावल, मक्का (b) गेहूँ और चावल
(c) कपास, इंडीगो (d) बाजरा, गेहूँ

90. भौतिकशास्त्री और उनके प्रमुख योगदान/खोजों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा जोड़ा गलत है?

(a) जॉन बार्डीन - अतिसंवेगकी सिद्धांत
(b) लुई विकटर डे ब्रॉयली - पदार्थ की तरंग प्रकृति
(c) विकटर फ्रांसिस हेस - ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन
(d) पॉल डिराक - तरल हीलियम

91. दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी?

(a) पीटी उषा
(b) राजलक्ष्मी सिंह देव

- (c) कर्णम मल्लेश्वरी
(d) डोला बनर्जी
92. हर्षवर्धन के शासन की अवधि क्या थी?
(a) 647 ई. से 700 ई. (b) 570 ई. से 610 ई.
(c) 606 ई. से 647 ई. (d) 545 ई. से 570 ई.
93. पद्म भूषण पुरस्कार विजेता, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे?
(a) कथकली (b) कथक
(c) ओडिशी (d) कुचिपुड़ी
94. प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं?
(a) कथक (b) भरतनाट्यम
(c) कथकली (d) ओडिशी
95. जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे _____ के रूप में वर्णित किया है।
(a) गजापति साम्राज्य
(b) कर्नाटक साम्राज्यमु
(c) आंध्र साम्राज्य
(d) स्थलपति साम्राज्य
96. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है?
(a) अनुच्छेद 138 (b) अनुच्छेद 135
(c) अनुच्छेद 136 (d) अनुच्छेद 137
97. स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया?
(a) लॉर्ड रिपन (b) लॉर्ड मेयो
(c) लॉर्ड कैनिंग (d) लॉर्ड लिटन
98. अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया?
(a) 1 अक्टूबर (b) 3 अक्टूबर
(c) 4 अक्टूबर (d) 2 अक्टूबर
99. निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील है?
(a) लोहा (b) सोडियम
(c) सल्फर (d) मैग्नीशियम
100. हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी?
(a) 1917 (b) 1915
(c) 1925 (d) 1910

[Click Here](#) To Discover More





1. (b) The given sentence is in the Active Voice. It is an Interrogative sentence.
Structure of Active and Passive Voice:
Active Voice: Do/Does + Subject + V-1 + object?
Passive Voice: Is/am/are + object + V-3 + by + subject?
2. (d) Sentence B will be the starting line as it contains the main idea of the Parajumble i.e. Company's role in modern society. Sentence D states the increasing influence of certain corporations. So D will follow B. Sentence C states the responsibility that comes with companies' influence. Sentence A states the conclusion. So A will follow C.
Going through the options, option D has the correct sequence.
3. (b) The idiom "By the ear" means "To decide what to do when you know what is happening, rather than planning".
4. (d) **Melancholic (उदास – feeling or expressing sadness)** is opposite in meaning to the word "Jubilant."
Jubilant (आनंदित): Means extremely joyful or expressing great happiness.
Indifferent (उदासीन): Means having no particular interest or concern, neither joyful nor sad. It is unrelated to "Jubilant."
Thoughtful (विचारशील): Means being considerate or pensive, which does not convey joy or sadness, hence not opposite to "Jubilant."
Gay (प्रसन्न): Means happy and cheerful, which is a synonym of "Jubilant," not its opposite.
5. (c) **Decoding (कोड हटाना):** Refers to converting encoded or encrypted messages back into their original readable form.
Decoupling (अलग करना): Refers to separating things that are connected, unrelated to changing messages into readable form.
Encoding (कोड बनाना): Refers to converting messages into a secret or coded form, opposite of decoding.
Encrypting (गोपनीय बनाना): Refers to converting data into a secure format to prevent unauthorized access, but not making it readable.
6. (d) "Modal" is an incorrectly spelled word and the correct spelling is 'Model'.
7. (b) The correct spelling is "Successful" which means "accomplishing a desired aim or result".
8. (a) **Grow (बढ़ना):** To increase in size, number, or importance.

- Shrink (सिकुड़ना):** Means to reduce in size, volume, or importance, which is the opposite of grow.
- Crimp (सिकोड़ना):** Refers to making small folds or ridges, not directly opposite to grow.
- Plant (रोपना):** Refers to placing seeds or plants in soil, not related to the meaning of grow as an increase.
- Alter (बदलना):** Refers to changing or modifying something, not opposite to grow.
9. (d) **Snug (आरामदायक):** Refers to being comfortable, cozy, and sheltered, perfectly matching the given description.
Undisturbed (अशांत): Refers to being calm or not interfered with but does not necessarily convey warmth or comfort.
Easeful (आरामपूर्ण): Means full of ease or relaxation but does not directly imply shelter or cover.
Untroubled (निर्विघ्न): Means free from troubles or disturbances but lacks the nuance of shelter and warmth.
 10. (d) **Magnanimous (शानदार):** Describes a person who is generous, forgiving, and noble, perfectly aligning with the meaning of the given phrase.
Magnificent (शानदार): Refers to being splendid or impressive but does not imply kindness or forgiveness.
Grandiloquent (आडंबरपूर्ण): Means speaking in a pompous or lofty manner, unrelated to generosity or kindness.
Portentous (अशुभ या महत्वपूर्ण): Refers to being ominous or significant in a foreboding way, which is not relevant to the context.
 11. (c) The sentence is wrong because "I dry the same" is not in the correct tense. It should be "I will dry", as we use the Simple Future Tense (will + verb) to talk about something planned to happen in the future.
 12. (a) This sentence is grammatically correct.
Option B: Missing the article "a" before "nation," making the sentence incorrect.
Option C: The use of "the" is inappropriate here because "nation" is being used in a general sense, not to refer to a specific nation.
Option D: Incorrect because "an" is wrongly used before "united." The correct article is "a" since "united" begins with a consonant sound.
 13. (b) The phrase "take my hat off" is an idiom that means to show respect or admiration.
 14. (d) "Dew" refers to tiny water droplets that form on leaves, grass, or other surfaces early in the morning due to condensation.

Due: Means owed or because of; incorrect.
Doe: Refers to a female deer; unrelated.
Do: Refers to action or performance; irrelevant.

15. (a) "Melancholic" (उदास) is the opposite of "joyous" (आनंदित). It means sad or gloomy.
Vengeful (प्रतिशोधी): Doesn't relate to joy.
Ecstatic (उल्लासित): Synonym of joyous; incorrect.
Exuberant (पफुल्लित): Also a synonym of joyous; incorrect.
16. (a) The correct preposition to use with "aptitude" is "for" when referring to a natural ability or talent in a specific area.
Aptitude at: Incorrect, as "at" is used for specific tasks or actions (e.g., skilled at writing).
Aptitude by: Grammatically incorrect.
Aptitude in: While sometimes used, "for" is the preferred preposition when specifying a subject or field (e.g., aptitude for science).
17. (b) In passive voice, the subject and object are inverted. "The magazine house was expecting unpublished authors" changes to "Unpublished authors were being expected by the magazine house."
18. (d) The sentence refers to a past action in 1999. The simple past tense "gave" is appropriate for actions completed in the past.
19. (b) "Predicament" means a difficult or unpleasant situation. Its synonym is "quandary," which also refers to a state of uncertainty or dilemma.
Quandary (दुविधा, confusion or difficult situation):
Ease (आराम) is the opposite of a difficult situation.
Blessing (आशीर्वाद) is a positive condition, not related.
Solution (समाधान) resolves a predicament but is not a synonym.
20. (b) "Superficial" means shallow or lacking depth. Its antonym is "profound," which implies depth or substance.
Profound (गहरा, deep or significant):
Deviant (भटकाव) refers to being abnormal, unrelated.
Artificial (कृत्रिम) means man-made, not opposite to superficial.
Opposing (विरोधी) refers to conflict or contradiction, not a direct antonym.
21. (b) The correct word is "revolves" (घुमता है – to turn or depend on something) as the modern world depends on and revolves around technology.

Rotates (घुमाना): Incorrect as it refers to spinning around an axis.

Squares (वर्गाकार करना): Irrelevant in this context.

Circles (चक्र): Incorrect usage here.

22. (C) "Transmit" (संचारित करना – to send or pass on) fits the context, as Li-Fi uses light signals to send data.

Lay (रखना): Irrelevant.

Disturb (परेशान करना): Doesn't fit the context.

Communicate (संचार करना): Although related, "transmit" is more precise for data transfer.

23. (a) "Drawbacks" (कमियाँ – disadvantages) correctly describes the negative aspects of rapid progress.

Snag (अड़चन): Informal and doesn't fit the tone.

Hitch (रूकावट): Informal and minor in scope.

Liabilities (दायित्व): Incorrect in this context.

24. (b) "Confidential" (गोपनीय – private or secret) is appropriate for describing sensitive data.

Secret (गुप्त): A synonym but doesn't fit the formal tone.

Regular (नियमित): Incorrect here.

Common (सामान्य): Opposite in meaning.

25. (c) "Outweigh" (अधिक महत्वपूर्ण होना – to be more significant) is correct as the benefits of technology surpass its drawbacks.

Balances (संतुलित करना): Incorrect as it doesn't convey priority.

Shadows (छाया डालना): Irrelevant here.

Insides (अंदर): Doesn't fit the context.

26. (a) माना कि दो संख्याएं x और y हैं।

$$(x+y)^3 = 1728$$

$$\Rightarrow x+y=12 \Rightarrow x=12-y$$

$$\text{और } xy=32$$

$$\Rightarrow (12-y)y=32 \Rightarrow 12y-y^2=32$$

$$\Rightarrow y^2-12y+32=0 \Rightarrow (y-8)(y-4)=0$$

$$\Rightarrow y=8, 4$$

$$\text{इसलिए, } x=4, 8$$

$$\therefore x^3-y^3=512-64=448$$

$$27. (d) \frac{x^2-2x-63}{x^2+14x+49} = \frac{x^2-9x+7x-63}{x^2+7x+7x+49}$$

$$= \frac{(x-9)(x+7)}{(x+7)(x+7)} = \frac{(x-9)}{(x+7)}$$

$$28. (c) \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta} \times \frac{1+\cos\theta}{1+\cos\theta}}$$

$$\sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{1-\cos^2\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$$

29. (a) $100\% = 136000$

$$1\% = 1360$$

जिला C और जिला D में कार्यरत कुल महिला

कर्मचारियों की संख्या

$$= 1360 \times 30 + 1360 \times 15 = 61,200$$

30. (d) माना कि बिल की राशि = 100 इकाई
प्रश्न के अनुसार,

$$100 \times \left(1 - \frac{40}{100}\right) = 60 \text{ इकाई}$$

30% के दो क्रमिक छूट

$$= \left(30 + 30 - \frac{30 \times 30}{100}\right) = 51\%$$

$$100 \times \left(1 - \frac{51}{100}\right) = 49 \text{ इकाई}$$

$$\text{अंतर} = 220$$

$$(60 - 49) \text{ इकाई} = 220 \Rightarrow 11 \text{ इकाई} = 220$$

$$\Rightarrow 1 \text{ इकाई} = 20$$

$$\text{इसलिए, } 100 \text{ इकाई} = 2000$$

31. (a) $\left(y + \frac{1}{y}\right) = 4$

अब, दोनों तरफ वर्ग करने पर

$$\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 = (4)^2$$

$$\Rightarrow y^2 + \frac{1}{y^2} + 2y \cdot \frac{1}{y} = 16$$

$$\Rightarrow y^2 + \frac{1}{y^2} = 14$$

दोनों तरफ घन करने पर

$$y^6 + \frac{1}{y^6} + 3 \cdot y^2 \cdot \frac{1}{y^2} \left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right) = 2744$$

$$\Rightarrow y^6 + \frac{1}{y^6} + 3 \times 1 \times 14 = 2744$$

$$\Rightarrow y^6 + \frac{1}{y^6} = 2702$$

32. (c) माना कि A की कार्य क्षमता = 3 यूनिट/दिन

$$\therefore B \text{ की कार्य क्षमता} = \frac{3}{1.5} = 2 \text{ यूनिट/दिन}$$

B उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है।

कुल कार्य = क्षमता $\times$ समय

$$\text{तो, कुल कार्य} = 2 \times 20 = 40 \text{ यूनिट}$$

A और B द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने

$$\text{में लगा समय} = \frac{40}{5} = 8 \text{ दिन}$$

33. (c) त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल = $\frac{l \times r}{2} = \frac{8 \times 12}{2}$
= 48 सेमी².

34. (a) माना कि क्रय मूल्य = x

प्रश्न के अनुसार,

$$x \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) \times \left(1 + \frac{20}{100}\right) = 540$$

$$\Rightarrow x \times \frac{9}{10} \times \frac{6}{5} = 540$$

$$\therefore x = 500$$

35. (a) दोस गोलाकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
= $2\pi rh$

$$2640 = 2 \times \frac{22}{7} \times r \times 12$$

$$\Rightarrow r = 35 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \text{बेलन का आयतन} = \frac{22}{7} \times 35 \times 35 \times 12$$

$$= 46200 \text{ सेमी}^3$$

36. (b) $100 \div 10 - [-2 + \{-9 + (3 - 6 \text{ of } 2)\}]$
= $100 \div 10 - [-2 + \{-9 + (3 - 6 \times 2)\}]$
= $100 \div 10 - [-2 + \{-9 + (3 - 12)\}]$
= $100 \div 10 - [-2 - 18]$
= $10 + 20 = 30$

37. (d) $8 : 32 :: 13 : x$

$$\Rightarrow 8 \times x = 13 \times 32$$

$$\Rightarrow x = 13 \times 4 = 52$$

38. (d) साधारण ब्याज = $10200 - 9000 = ₹1200$

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\Rightarrow 1200 = \frac{9000 \times R \times 4}{100} \Rightarrow R = 3\frac{1}{3}\%$$

39. (c) शेषफल प्रेमय से,

$$x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1$$

$$\therefore \text{अभीष्ट शेषफल} = (-1)^{17} + 1 = 0$$

40. (d) प्रतिकूल चाल $(x - y) = \frac{d}{10}$ कि.मी./घंटे... (i)
जहाँ, x = नाव की चाल, y = धारा की चाल,
 d = दूरी

$$\text{अनुकूल चाल } (x + y) = \frac{d}{7} \text{ कि.मी./घंटे} \dots (ii)$$

समी. (i) को समी. (ii) से भाग देने पर, हम पाते हैं कि

$$\frac{x - y}{x + y} = \frac{7}{10} \Rightarrow 10x - 10y = 7x + 7y$$

$$\Rightarrow 3x = 17y \Rightarrow x : y = 17 : 3$$

TOPPER'S GUIDANCE

	प्रतिकूल	अनुकूल
समय $\rightarrow$	10	7
चाल $\rightarrow$	7	10
आवश्यक अनुपात =	$\left(\frac{10+7}{2}\right) : \left(\frac{10-7}{2}\right)$	
	= 17 : 3	

41. (d) माना कि तीसरी किस्म के चावल की कीमत
= ₹ x प्रति किलो ग्राम

प्रश्न के अनुसार,

$$35 \times 2a + 38 \times a + x \times 2a = 42 \times (2a + a + 2a)$$

$$\Rightarrow 70a + 38a + 2ax = 210a$$

$$\Rightarrow 2ax = 102a \Rightarrow x = 51$$

42. (d) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई

$$= 2 \times \sqrt{R_1 \times R_2} = 2 \times \sqrt{6 \times 3} = 6\sqrt{2} \text{ सेमी.}$$

43. (b) $5\sqrt{3} \cos 60^\circ \tan 30^\circ - 3 \cos 0^\circ + 3$
 $\cos^2 45^\circ + 2 \sin^2 60^\circ$

$$= 5\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - 3 \cdot 1 + 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{4}$$

$$= \frac{5}{2} - 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 2.5$$

44. (c) माना कि नाव की गति x और धारा की गति y है।

प्रश्न के अनुसार,

$$x - y = 15.2 \quad \dots (i)$$

$$x + y = 20.8 \quad \dots (ii)$$

समी. (i) और (ii) का हल करने पर हम पाते हैं:
धारा की गति (y) = 2.8 कि.मी/घंटे

45. (a) 1 पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय = $2 \times 6 = 12$ दिन

1 महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय = $3 \times 4 = 12$ दिन

1 पुरुष और 2 महिलाएँ द्वारा एक साथ मिलकर 1 दिन में किया गया कार्य

$$= \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

अतः 1 पुरुष और 2 महिलाएँ एक साथ उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त करेंगे।

46. (d) माना कि आय = ₹100

$$\text{नयी आय} = 100 \times \frac{130}{100} \times \frac{70}{100} = ₹91$$

$$\text{आय में \% कमी} = \frac{100 - 91}{100} \times 100 = \frac{9}{100} \times 100 = 9\%$$

TOPPER'S GUIDANCE

$$\text{आय में परिवर्तन} = \left(30 - 30 - \frac{30 \times 30}{100} \right) \%$$

$$= -9\%$$

∴ आय में 9% की कमी होगी।

47. (d) $\cos^2 \theta = \frac{3}{4}$

$$\Rightarrow \cos \theta = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

$$\sin(\theta + 30^\circ) = \sin(30^\circ + 30^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

48. (d) माना कि कुल कार्य = 14 यूनिट

$$A \text{ की कार्य क्षमता} = 14 \div 14 = 1 \text{ यूनिट/दिन}$$

$$A \text{ और } B \text{ की कार्य क्षमता} = 14 \div \frac{7}{2} = 4 \text{ यूनिट/दिन}$$

$$B \text{ की कार्य क्षमता} = 4 - 1 = 3 \text{ यूनिट/दिन}$$

$$B \text{ द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय} = \frac{14}{3} \text{ दिन}$$

49. (b) $r = 15(\sin \theta + \cos \theta)$

दोनों तरफ वर्ग करने पर

$$r^2 = 15^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \times \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{r^2}{15^2} = 1 + 2\sin \theta \times \cos \theta \quad \dots (i)$$

$$s = 16(\sin \theta - \cos \theta)$$

दोनों तरफ वर्ग करने पर

$$s^2 = 16^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2\sin \theta \times \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{s^2}{16^2} = 1 - 2\sin \theta \times \cos \theta \quad \dots (ii)$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$$\frac{r^2}{15^2} + \frac{s^2}{16^2} = 2$$

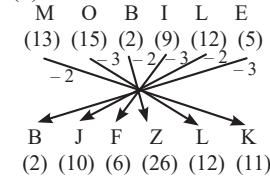
50. (b) राज्य B में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

$$= 7200 \text{ का } 25\% = \frac{25}{100} \times 7200 = 1800$$

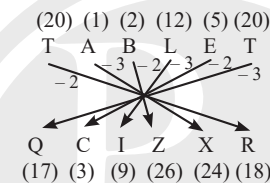
राज्य B में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की

$$\text{संख्या} = \frac{1800}{3+5} \times 5 = \frac{9000}{8} = 1125$$

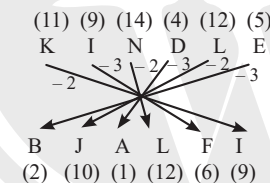
51. (a) जिस प्रकार,



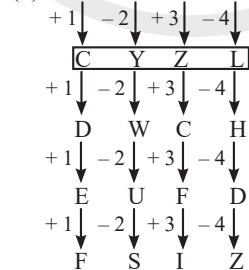
और,



उसी प्रकार,



52. (a)



53. (b) 12 और 38, $\times$ और $-$ को आपस में बदलने पर

$$840 \div 12 \times 7 + 10 - 38 = 462$$

$$490 + 10 - 38 = 462$$

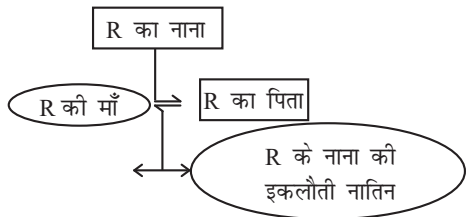
$$500 - 38 \Rightarrow 462 = 462$$

54. (a) 4 $\rightarrow$ Typicalness, 3 $\rightarrow$ Typifications, 1 $\rightarrow$ Typographical, 2 $\rightarrow$ Typologically, 5 $\rightarrow$ Tyrannosaurus.

55. (a) N M L J J / N M L J J / N M L J J

56. (c) $9 + 16 \div 64 \times 8 - 2 = 9$
 $9 + 2 - 2 = 9 \Rightarrow 9 = 9$

57. (d)



अतः वह व्यक्ति R के पिता है।

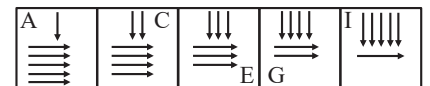
58. (b) As, B E N T = 3 1 9 8

$$\text{D E B T} = 8 3 1 6$$

अतः N का कोड 9 होगा।

59. (a) तर्क: क्षैतिज तीर 1 कम होता है और लंबवत तीर 1 वृद्धि होता है।

वर्णमाला में अंतर +2 है, जो घड़ी की दिशा में चलता है।



60. (c) तर्क: यदि (a, b, c) तो $(b \div a) \div 2 = c$

$$\text{जिस प्रकार, } (25, 150, 3) = (150 \div 25) \div 2 = 6 \div 2 = 3$$

$$\text{और } (18, 180, 5) = (180 \div 18) \div 2 = 10 \div 2 = 5$$

$$\text{उसी प्रकार } (52, 728, 7) = (728 \div 52) \div 2 = 14 \div 2 = 7$$

61. (b) 31 जनवरी 2009 से 30 जनवरी 2013 = 4 वर्ष

$$\Rightarrow 3 \text{ समान्य वर्ष} + 1 \text{ लीप वर्ष}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ विषम दिन} + 2 \text{ विषम दिन}$$

$$= 5 \text{ विषम दिन}$$

अतः 31 जनवरी 2013 तक

$$= \text{शनिवार} + 5 = \text{गुरुवार}$$

इसलिए 30 जनवरी 2013

$$= \text{गुरुवार} - 1 = \text{बुधवार}$$

62. (d) चित्र 1, चित्र 2 का विपरीत फलक है-

1	4	5
1	2	6

अतः 1 का विपरीत फलक 3 है।

63. (a)

64. (c) तर्क : यदि $a : b$ तो $(a)^2 - 2 \times a = b$

$$\text{जिस प्रकार, } 7 : 35 = (7)^2 - 2 \times 7$$

$$= 49 - 14 = 35$$

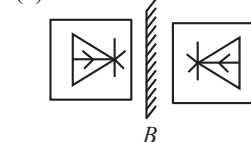
$$\text{और, } 21 : 399 = (21)^2 - 2 \times 21$$

$$= 441 - 42 = 399$$

$$\text{उसी प्रकार, } 4 : ? = (4)^2 - 2 \times 4$$

$$= 16 - 8 = 8$$

65. (b)



66. (b) जिस प्रकार,

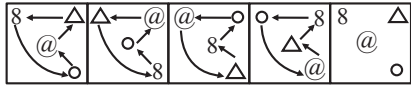
$$\begin{array}{cc} (15) & (2) \\ O & B \\ +5 & +5 \\ \hline T & G \\ (20) & (7) \end{array}$$

उसी प्रकार,

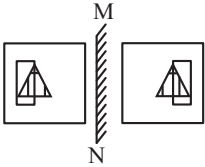
$$\begin{array}{cc} (16) & (3) \\ P & C \\ +5 & +5 \\ \hline U & H \\ (21) & (8) \end{array}$$

67. (d) जिस प्रकार, पौधा गमला में रखा जाता है।
उसी प्रकार, मछली को मछलीघर में रखा जाता है।

68. (d)



69. (c)



70. (c) 57, 69, 88, 112, 150, 186, 243, 291

$$\begin{array}{cccccccc} & +12 & +19 & +24 & +38 & +36 & +57 & +48 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 12 \times 1 & 19 \times 1 & 12 \times 2 & 19 \times 2 & 12 \times 3 & 19 \times 3 & 12 \times 4 & \end{array}$$

71. (a) जिस प्रकार,

$$\begin{array}{ccccc} R & E & L & A & X \\ (18) & (5) & (12) & (1) & (24) \\ -2 & -2 & +4 & +2 & +2 \\ \swarrow & \searrow & \downarrow & \swarrow & \searrow \\ C & P & P & Z & C \\ (3) & (16) & (16) & (26) & (3) \end{array}$$

और,

$$\begin{array}{ccccc} S & T & A & K & E \\ (19) & (20) & (1) & (11) & (5) \\ -2 & -2 & +4 & +2 & +2 \\ \swarrow & \searrow & \downarrow & \swarrow & \searrow \\ R & Q & E & G & M \\ (18) & (17) & (5) & (7) & (13) \end{array}$$

उसी प्रकार,

$$\begin{array}{ccccc} W & I & N & D & S \\ (23) & (9) & (14) & (4) & (19) \\ -2 & -2 & +4 & +2 & +2 \\ \swarrow & \searrow & \downarrow & \swarrow & \searrow \\ G & U & R & U & F \\ (7) & (21) & (18) & (21) & (6) \end{array}$$

72. (a) तर्क यदि $a : b$, तो $(b^3) \times 6 = a$
जिस प्रकार, $750 : 5 = (5^3) \times 6 = 125 \times 6 = 750$
और, $384 : 4 = (4^3) \times 6 = 64 \times 6 = 384$
उसी प्रकार,
 $3072 : ?$
 $3072 \div 6 = 512 = (8)^3$
अतः $? = 8$

73. (d) विकल्प (a) $(21, 238) \rightarrow (21 \times 11 + 7)$
 $= (231 + 7) = 238$

विकल्प (b) $(17, 194) \rightarrow (17 \times 11 + 7)$
 $= (187 + 7) = 194$

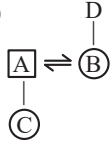
विकल्प (c) $(13, 150) \rightarrow (13 \times 11 + 7)$
 $= (143 + 7) = 150$

लेकिन,

विकल्प (d) $(23, 270) \rightarrow (23 \times 11 + 17)$
 $= (253 + 17) = 270$

74. (a) जिस प्रकार, गाय से दुध प्राप्त होता है। उसी प्रकार, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है।

75. (b)



अतः C, D की बेटी की बेटी है।

76. (b) राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) सरकार द्वारा नियमित परिचालन आवश्यकताओं जैसे वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान और रखरखाव पर किया गया खर्च है।

राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) सरकार की नियमित आय होती है, जो मुख्य रूप से करों और गैर-कर राजस्व से आती है।

पूंजी व्यय (Capital Expenditure) सरकार द्वारा संपत्तियों, बुनियादी ढांचे और निवेश के निर्माण पर किया गया खर्च है, जो दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण की ओर ले जाता है।

पूंजी प्राप्तियां (Capital Receipts) वे धनराशि हैं जो सरकार उधारी या संपत्ति की बिक्री के माध्यम से जुटाती है।

77. (d) मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह अपने तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है।

कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी हिमालय में स्थित है और भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है।

पचमढी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसमें वन, घास के मैदान और आर्द्रभूमि जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं।

78. (d) भारत में 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण 2011 में जनगणना संगठन द्वारा आयोजित किया गया था।

यह जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यह डिजिटल प्रारूप में जनगणना डेटा संग्रह करने वाली पहली जनगणना थी। जनगणना के अनुसार, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

79. (a) नीलगिरी माउंटेन रेलवे जुलाई 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। यह रेलवे तमिलनाडु में मेट्टुपालयम को ऊटी से जोड़ती है।

कांगड़ा वैली रेलवे पंजाब के पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर तक जाती है। माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र में स्थित है, जो नेरल को माथेरान, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन, से जोड़ती है।

कालका-शिमला रेलवे जुलाई 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। यह रेलवे लाइन हरियाणा के कालका को हिमाचल प्रदेश के शिमला से जोड़ती है।

80. (a) बास्केटबॉल में स्क्रीन तकनीक एक महत्वपूर्ण आक्रामक रणनीति है, जिसका उद्देश्य गेंद के साथ खिलाड़ी को एक साथी खिलाड़ी की मदद से डिफेंडर को रोककर या बाधित करके मुक्त करना है।

स्क्रीन सेट करने वाला खिलाड़ी डिफेंडर के रास्ते में खड़ा होता है, जिससे डिफेंडर गेंद के साथ खिलाड़ी के साथ बने रहने में असमर्थ हो जाता है।

81. (d) महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व 31 वर्षीय गोलकीपर सविता पूनिया ने किया। यह महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। 2022 में जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर अपना तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम दो बार 2004 और 2017 में महिला हॉकी एशिया कप जीत चुकी है।

82. (c) तमिलनाडु राज्य को सात कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि विश्वविद्यालय को स्थान-विशिष्ट शोध करने में सुविधा हो सके। राज्य के सात कृषि-जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
2. उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र
3. पश्चिमी क्षेत्र
4. कावेरी डेल्टा क्षेत्र
5. दक्षिणी क्षेत्र
6. उच्च वर्षा क्षेत्र
7. पर्वतीय और उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र

83. (c) 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह लगातार दो बार राष्ट्रपति (1952 और 1957) चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं।

84. (d) वाल्टर फ्लेमिंग, एक जर्मन जीवविज्ञानी, ने 1879 में 'क्रोमैटिन' शब्द का प्रयोग किया ताकि कोशिका नाभिक के अंदर पाई जाने वाली रंगीन पदार्थ को वर्णित किया जा सके।

उनके कोशिका विभाजन पर किए गए क्रांतिकारी शोध ने मिटोसिस और गुणसूत्र संरचना की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया।

85. (b) मकर संक्रांति भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे आमतौर पर जनवरी में मनाया जाता है। इसे उत्तरायण, माघी, या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है जो विभिन्न राज्यों में अपने अनोखे रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में इस त्योहार को 'माघ साजी' के नाम से जाना जाता है।

86. (a) नीरज चोपड़ा, प्रसिद्ध भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, को 2018 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होने का सम्मान प्राप्त हुआ।
एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है इन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली, भारत में किया गया था। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोऊ में किया गया।
87. (d) "दून" एक घाटी या बेसिन को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर तीन तरफ से पहाड़ियों या पहाड़ों से घिरा होता है। देहरादून, उत्तराखंड, भारत की राजधानी है और दून घाटी में स्थित है।
यह घाटी दून संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है, जो दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों और उत्तर में हिमालय के बीच बसी हुई है।
88. (b) संयुक्त राज्य अमेरिका में, दोहरी नागरिकता की अवधारणा संघीय शासन प्रणाली को दर्शाती है, जहां व्यक्ति अपने राज्य और देश दोनों के नागरिक होते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने विशेष राज्य और व्यापक संघीय सरकार दोनों के कानूनों और सुरक्षा के अधीन होते हैं। यह राज्य और संघीय स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है, जिससे लोग दोनों कानूनों के साथ जुड़ सकते हैं और दो स्तरों पर शासन में भाग ले सकते हैं।
89. (b) हरित क्रांति का पहला चरण, जो 1965-66 और 1980-81 के बीच हुआ, ने विशेष रूप से भारत में कृषि पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता वाली फसलों (HYVs), विशेष रूप से गेहूं और चावल की किस्मों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत सिंचाई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस चरण का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को हुआ।
90. (d) पॉल डिरैक ने क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत में अपनी क्रांतिकारी योगदानों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, विशेष रूप से डिरैक समीकरण के निर्माण के लिए, जो फर्मियॉन्स के व्यवहार का वर्णन करता है और विशेष सापेक्षता को शामिल करता है। उनके कार्य ने इलेक्ट्रॉनों

जैसे कणों और प्रतिपदार्थ की अवधारणा की समझ को काफी हद तक उन्नत किया।

91. (a) दिसंबर 2022 में, पी.टी. उषा, जो कि भारत की प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
'पय्योली एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर उषा को भारत की सबसे सम्मानित एथलीट्स में से एक माना जाता है और उन्हें 'क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड' के नाम से भी जाना जाता है।
92. (c) हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया।
वह वर्धन वंश के शासन थे और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की, जो उनके शासनकाल के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया।
हर्ष का साम्राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था।
93. (d) गुरु वेंपति चिन्ना सत्यम् भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में एक महान हस्ती थे, खासकर उनके कुचिपुड़ी नृत्य रूप में योगदान के लिए जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मे चिन्ना सत्यम् ने कुचिपुड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त किया।
94. (d) केलुचरण महापात्रा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्हें विशेष रूप से ओडिसी नृत्य शैली में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें ओडिसी को पुनर्जीवित करने और नया स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है, जो एक प्राचीन नृत्य शैली है जो समय के साथ कम होती चली गई थी। उन्हें पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
95. (b) विजयनगर साम्राज्य, जिसे अक्सर "कर्नाटक साम्राज्य" कहा जाता है, दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित था। यह शब्द साम्राज्य की उत्पत्ति और क्षेत्र के सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य से इसके गहरे संबंधों को उजागर करता है।
1336 में भाइयों हरिहर (हक्का) और बुक्का राय द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक बन गया। इसकी राजधानी विजयनगर (आधुनिक हम्पी, कर्नाटक) प्रशासन, संस्कृति और व्यापार का एक समृद्ध केंद्र थी।

96. (d) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने के लिए विवेकाधीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि यदि आवश्यक हो, तो कोर्ट अपने निर्णयों में किसी भी त्रुटि को सुधार सके।
हालांकि, समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिका को उस निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है, जिसकी समीक्षा की जानी है।
97. (a) लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, को 1882 में "स्थानीय स्व-शासन पर प्रस्ताव" पेश करने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्व-शासन को बढ़ावा देना और भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था।
98. (a) अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध जनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है। इस दिवस का उद्देश्य वृद्ध जनों द्वारा समाज में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे उम्रवाद, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, और सामाजिक बहिष्कार, को संबोधित करना है।
99. (a) संयोजकता (Valency) किसी तत्व की संयोजन क्षमता को दर्शाती है, या वह संख्या बताती है जितने बंध वह अन्य तत्वों के साथ बना सकता है। यह किसी परमाणु के बाह्यतम (outermost) कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है।
लोहा (Fe) एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता बदलती रहती है। लोहे की दो सामान्य संयोजकताएँ होती हैं:
+2: जैसे आयरन (II) सल्फेट (FeSO₄) में, जहाँ लोहे ने दो इलेक्ट्रॉन खो दिए होते हैं।
+3: जैसे आयरन (III) क्लोराइड (FeCl₃) में, जहाँ लोहे ने तीन इलेक्ट्रॉन खो दिए होते हैं।
100. (b) हिंदू महासभा की स्थापना वास्तव में 1915 में पूरे भारत में हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई थी। संगठन ने एकजुट हिंदू पहचान के विचार को बढ़ावा देने की कोशिश की और जाति और संप्रदाय के विभाजन को पार करके हिंदू समाज के उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया।

[Click Here](#) To Discover More